

Manual tècnic — Preparació de Comandes de Venda

Última revisió: 2026-06-19 **Responsable:** Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com) **Repositori:** GitHub intern (PreparacioComandesVenda) **Servidor:** ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244) — /var/www/preparacio-comandes-venda (Ubuntu)

1. Descripció funcional

Preparació de Comandes de Venda és un **motor determinista de paletització** que, donada una comanda de venda (sèrie/número), llegeix la BD del ERP KAIS, aplica 14 regles logístiques (RF1–RF14) i retorna la proposta d'embalatge: quants palets, quins sacs per palet, quina base, quin tipus de descàrrega, etc.

Procés que cobreix:

1. **Oficina** entra a / i introdueix Sèrie/Número (ex: 51/0002456).
2. L'app crida /api/calcular/<sèrie>/<número> que orquestra:
 - SQL Server (KAIS) → Llegir comanda + línies + articles + direccions.
 - Motor Python → aplica RF1–RF14 (filtres, mínims, articles especials, base/màxim, agrupacions).
3. Resultat: JSON amb palets proposats, sacs per article, explicacions i **traçabilitat** (totes les decisions).
4. UI mostra cards visuals i botons d'imprimir, exportar CSV o sol·licitar autorització (si la comanda és < 500 kg).

Modes d'ús:

- **Calculadora interactiva** (/) — operari busca i veu el resultat.
- **API batch** (/api/calcular-batch) — fins a 50 comandes en una sola crida.
- **API agrupada** (/api/calcular-agrupat) — agrupa comandes del mateix client per a una mateixa càrrega. Aquesta és la que crida l'app agrupacioCarregues.

Usuaris finals: Operaris d'oficina i magatzem que preparen comandes. **No hi ha autenticació** — accés intern via xarxa.

Pàgines clau:

- / — Calculadora interactiva.
- /api/buscar/<sèrie/núm> — Cerca comanda per albarà.
- /api/calcular/<sèrie/núm> — Càlcul d'una comanda.
- /api/calcular-agrupat (POST) — Agrupació multi-comanda.
- /api/calcular-batch (POST) — Fins a 50 comandes.
- /api/exportar-csv/<sèrie/núm> — Descàrrega CSV.
- /api/sol-licitar-autoritzacio/<sèrie/núm> — Envia correu si < 500 kg.
- /ajuda — Manual d'usuari (HTML).
- /admin/sql-stats — Monitorització SQL (tècnic).

2. Arquitectura tècnica

Stack:

- **Backend:** Python 3.10+ amb Flask 3.x (sense ORM, queries SQL directes).
- **Frontend:** Vanilla JavaScript (sense framework).
- **BD:** SQL Server (ERP KAIS, només lectura via pyodbc + ApplicationIntent=ReadOnly). NO té BD pròpia.
- **Servidor web (prod):** Gunicorn rere Apache, servei preparacio-comandes.service (systemd).

Diagrama (flux principal):

Oficina/Magatzem



```
Apache -> Unicorn -> Flask (app.py)
                        |
                        +--> SQL Server KAIS (lectura)
                        |     ek_Pedido, ek_PedidoLineas,
                        |     ARTICLES, CLIENVIO, INFOANEX
                        |
                        +--> motor.py + regles.py
                        |     (14 regles RF1-RF14)
                        |
                        +--> mailer.py
                        |     Microsoft Graph API (correus < 500 kg)
```

Dependències Python principals (requirements.txt):

Paquet	Per a què
Flask==3.1.3	Framework web
pyodbc==5.3.0	SQL Server (KAIS)
openpyxl==3.1.5	Llegir PREUSCLIENTS.xlsx (cache fitxer)
requests==2.32.3	Microsoft Graph API (correus)
python-docx==1.2.0, pdfkit, fpdf2, Pillow	Generació documents (parcialment usats)

Fitxers clau:

- app.py — Entrypoint Flask, endpoints, cache de comandes (TTL 55s).
- motor.py — Orquestra el càlcul d'embalatges per a una comanda.
- regles.py — Implementa les 14 regles logístiques RF1–RF14.
- consultes.py — Queries SQL Server, semàfor de concurrència (1 conn màx), cache.
- models.py — Dataclasses (Comanda, Linia, Direccio, Resultat).
- mailer.py — Enviament correus via Microsoft Graph (OAuth2 client_credentials).
- templates/ajuda.html — Manual d'usuari (80 KB).
- static/PREUSCLIENTS.xlsx — Taula de preus/palets per client (cache).

3. Configuració i desplegament

3.1 Variables d'entorn (.env)

```
# SQL Server (KAIS, només lectura)
SQL_SERVER=vkais\kais
SQL_DATABASE=GWSV_AGRI
SQL_USER=usuari_sql
SQL_PASSWORD=...

# Admin (per actualitzacions per URL)
ADMIN_KEY=clau_admin_segura

# Correus via Microsoft Graph (OAuth2)
MAIL_TENANT_ID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
MAIL_CLIENT_ID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
MAIL_CLIENT_SECRET=...
MAIL_FROM_EMAIL=farinera@grupagrienergia.onmicrosoft.com
MAIL_FROM_NAME=Motor Comandes Agrienergia
MAIL_TO=destinatari@dominio.com
MAIL_CC=cc1,cc2
```

Configuració OAuth detallada a MAIL_SETUP.md (App Registration al portal Azure).

3.2 Desplegament inicial

```
# 1. Clonar i instal·lar dependències
sudo bash deploy.sh --first-install

# El script fa:
# - clona el repo a /var/www/preparacio-comandes-venda
# - crea venv i instal·la requirements.txt
# - configura el driver ODBC 18 per SQL Server
# - crea el servei systemd 'preparacio-comandes.service'
# - copia .env d'exemple per editar manualment

# 2. Editar .env amb les credencials reals
sudo -u www-data nano /var/www/preparacio-comandes-venda/.env

# 3. Arrencar servei
sudo systemctl enable preparacio-comandes.service
sudo systemctl start preparacio-comandes.service
```

3.3 Desplegament d'una actualització

```
sudo bash /var/www/preparacio-comandes-venda/deploy.sh
```

```
# Internament fa:
# - git pull
# - pip install -r requirements.txt (si ha canviat)
# - systemctl restart preparacio-comandes
```

3.4 Entorns

Entorn	URL	Servidor	Port	BD	Notes
Local (dev)	http://127.0.0.1:5001	Portàtil	5001	SQL Server (compartit)	python app.py
Producció	http://ae01farwebsrv.agrienergia.local:5001/	ae01farwebsrv (192.168.11.244)	Gunicorn rere Apache	SQL Server KAIS	systemd, www-data

> Aquesta app **no té BD pròpia**. Només llegeix del SQL Server (ERP KAIS).

4. Accessos i permisos

4.1 Usuari del sistema operatiu (servidor)

L'app corre com a www-data. Fitxers amb owner www-data:www-data. .env amb permissos 640.

4.2 Rols d'aplicació

No hi ha autenticació local. L'app és accessible per qualsevol qui pugui arribar al port 5001 (xarxa interna). En producció, Apache pot afegir auth bàsica si cal.

4.3 Accessos a BD

- **SQL Server (KAIS):** usuari SQL_USER definit a .env. Connexió **forçadament només lectura** (ApplicationIntent=ReadOnly) — l'app no fa INSERT/UPDATE/DELETE mai.
- **Concurrencia:** màxim 1 connexió simultània (semàfor a consultes.py:61). Timeout per query: 15s.

4.4 Admin endpoint

- /admin/sql-stats — Dashboard de monitorització SQL (queries, temps mig, errors recents). Sense auth — protegir per IP si cal.
- /api/admin/clients — Llista IPs actives i últims requests (debug).

5. Base de dades

5.1 No té BD pròpia

L'app és **stateless**: tota la informació viu al SQL Server del ERP KAIS. Només té caches en memòria (TTL curt).

5.2 SQL Server (KAIS) — taules consultades

Taula	Per a què
ek_Pedido	Capçalera comanda (pedi_num, cli_codi, pedi_dire, pedi_fech)
ek_PedidoLineas	Línies de comanda (art_codi, sacs, kg)
ARTICLES	Mestre d'articles (art_descunit = S05/S10/S15/S20/S25/GRA/UNI, art_unitcaixa = UxC/màxim sacs, art_pes)
CLIENVIO	Direccions d'enviament per client
INFOANEX	Metadades del producte (sacs per base, màxim sacs per palet, tipus descàrrega, etc.)

Totes les queries són `SELECT ... WITH (NOLOCK)`. **Mai s'escriu** al ERP.

5.3 Caches

Cache	TTL	Refresc
Últimes comandes (dashboard)	55 s	Background
Direccions per client	10 min	On-demand
Dades mestres (articles, etc.)	Permanent (per worker)	Mai
PREUSCLIENTS.xlsx (palets per client)	Auto per mtime del fitxer	Quan l'Excel canvia

6. Integracions externes

6.1 ERP SQL Server (KAIS)

Origen únic de dades. Si KAIS cau, l'app retorna 503. Vegeu **§ 10** per al contacte.

6.2 Microsoft Graph API (correus)

Per al flux d'autorització de comandes < 500 kg, l'app envia un correu via OAuth2 (client_credentials). El llinar es revalida al backend (mailer.py:542). Configuració completa: MAIL_SETUP.md.

6.3 Apps germanes que consumeixen aquesta

- ``agrupacioCarregues`` — importa `motor.calcular_embalatges()` via `sys.path` per orquestrar el càlcul de múltiples comandes agrupades en una càrrega. **Aquesta app és dependència crítica per a** ``agrupacioCarregues``.

7. Errors habituals i resolució

Síntoma	Causa probable	Diagnòstic	Resolució
503 "Error connectant a SQL Server"	KAIS caigut o credencials canviades	<code>journalctl -u preparacio-comandes -n 50</code>	Verificar KAIS i <code>.env</code>
Timeout en queries pesades	Comandes complexes triguen >15s	Mirar <code>motor.log</code>	Pujar <code>_QUERY_TIMEOUT</code> a <code>consultes.py</code> (només si cal)
Correu d'autorització no s'envia	Token Microsoft Graph caducat o credencials OAuth canviades	Mirar <code>mailer.py</code> logs	Refrescar el secret a Azure App Registration
Resultat incorrecte per a una comanda	Bug en una de les 14 regles	Mirar la traçabilitat del resultat (<code>resultat.trazabilidad[]</code>)	Reportar amb la comanda concreta i el detall de traçabilitat
Operari diu que la comanda "no existeix"	Comanda no existeix o sèrie/número mal escrits	Buscar a <code>/api/buscar/<sèrie/núm></code>	Confirmar amb el ERP
Cache desactualitzat	TTL llarg (10 min direccions)	Reiniciar servei o esperar TTL	<code>systemctl restart preparacio-comandes</code>

8. Logs i monitorització

8.1 Logs de l'aplicació

Tipus	Ubicació	Comanda
Log de l'app (local dev)	<code>motor.log</code> (rotat automàticament per Python)	<code>tail -f motor.log</code>
Log del servei (producció)	<code>systemd journal</code>	<code>journalctl -u preparacio-comandes.service -f</code>
Errors crítics	També al journal	<code>journalctl -u preparacio-comandes -p err -n 50</code>

8.2 Monitorització SQL

- `/api/admin/sql-stats` — JSON amb: queries totals, temps mig, errors recents (últims 50), connexions actives.
- Dashboard visual: `/admin/sql-stats` (HTML).

8.3 Traçabilitat funcional

Cada resultat de `/api/calcular/...` inclou un camp `traçabilitat` que enregistra les decisions de cada regla RF aplicada. Útil per diagnosticar per què una comanda ha retornat un resultat concret.

9. Pla de contingència

9.1 No hi ha BD pròpia → no calen backups d'aquesta app

L'estat viu al ERP KAIS. Per al **backup del ERP**, vegeu el proveïdor (Kais).

9.2 Rollback de codi

```
sudo -u www-data git -C /var/www/preparacio-comandes-venda log --oneline -10
sudo -u www-data git -C /var/www/preparacio-comandes-venda checkout <commit_estable>
sudo systemctl restart preparacio-comandes.service
```

9.3 Què fer si cau el servei

1. `sudo systemctl status preparacio-comandes.service` 2. Si "failed": `sudo journalctl -u preparacio-comandes -n 100`. Buscar `pyodbc.Error` o `ModuleNotFoundError`. 3. Si "active" però no respon: `sudo systemctl restart preparacio-comandes.service`. 4. Si el reinici no soluciona: comprovar SQL Server KAIS (`telnet vkais 1433` per testar connectivity).

9.4 Identificar la versió desplegada

```
sudo -u www-data git -C /var/www/preparacio-comandes-venda log -1 --format="%h %s"
```

9.5 Impacte d'una caiguda

- L'app agrupacioCarregues retornarà 503 a `/api/agrupar` (cap impacte a la resta de la seva funcionalitat).
- Operaris no podran calcular embalatges des de la UI fins que es restableixi.

10. Contactes i dependències externes

10.1 Contactes interns

Rol	Nom	Contacte
Responsable tècnic	Oscar Hijazo	ohijazo@agrienergia.com
Responsable funcional	Oscar Hijazo	ohijazo@agrienergia.com
IT (servidor ae01farwebsrv)	Jordi Coma	jcoma@agrienergia.com

10.2 Dependències externes

Servei	Proveïdor	Contacte
ERP SQL Server (KAIS, GWSV_AGRI)	Kais	—
Microsoft Graph API (correus)	Microsoft (M365)	Admin Entra ID intern
Hosting (servidor intern)	ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244)	Jordi Coma (jcoma@agrienergia.com)

10.3 Recursos addicionals

- `CLAUDE.md` — Especificacions de les 14 regles RF.
- `MAIL_SETUP.md` — Configuració OAuth per Microsoft Graph.
- `docs/Informe_Tecnic_Connexions_BD.md` — Detall de connexions BD.
- `templates/ajuda.html` — Manual d'usuari (servit a `/ajuda`).